

תוכן העניינים

1	פרק 1: משחקים בצורה רחבה	1
6	פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש	2
8	פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול	3
9	פרק 4: משחקי לוח	4
15	פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס	5
18	פרק 6: אסטרטגיות מעורבות	6

1 פרק 1: משחקים בצורה רחבה

הגדרה 1: גרף מכוון

גרף מכוון סופי הוא זוג $G = (V, E)$ שבו:

- V הוא קבוצה סופית של הקודקודים של הגרף.
בדרך כלל קודקודים יסומנו $x_0, x_1, x_2, \dots$.
- $E \subseteq V \times V$ הוא קבוצה סופית של הצלעות של הגרף.
אם V הוא הקבוצת הקודקודים של G , ואם קיימת צלע מקודקוד $x_i \in V$ לקודקוד $x_j \in V$, הצלע הזו תסומן $x_i x_j \in E$.

הגדרה 2: קודקוד אב וקודקוד בן

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. אם קיימת צלע $x_1 x_2 \in E$, כלומר אם קיימת צלע היוצאת מקודקוד x_1 ונכנסת לקודקוד x_2 , אומרים כי:

- x_2 הוא **בן** של הקודקוד x_1 ,
 - x_1 הוא **אב** של הקודקוד x_2 .
- אם $x \in V$ קודקוד של G . הקבוצת כל הבנים של x תסומן $c(x)$, וקבוצת כל האבות של x תסומן $p(x)$:
- $$c(x) \triangleq \text{"קבוצת הבנים של } x\text{"},$$
- $$p(x) \triangleq \text{"קבוצת האבות של } x\text{"}.$$

הגדרה 3: עץ מכוון

עץ מכוון הוא שלשה (V, E, x_0) כאשר (V, E) גרף מכוון ו- $x_0 \in V$ הוא קודקוד של G , שנקרא **השורש** של העץ, כך שהתנאים הבאים מתקיימים.

- (1) לא קיימות צלעות שנכנסות לשורש x_0 .
- (2) לכל קודקוד פרט לשורש, $x \in V, (x \neq x_0)$, קיימת צלע אחת בדיוק שנכנסת אליה.
- (3) G לא מכיל מחזורים.

משפט 1: קיום אב יחיד לכל בן בעץ מכוון

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז לכל קודקוד $x \in V$ מתקיים $x = x_0$ או ל- x קיים אב אחד בדיוק.

משפט 2: בעץ מכוון קיים מסלול יחיד מהשורש לכל קודקוד

אם (V, E, x_0) הוא עץ מכוון אז קיימת מסלול יחיד מהשורש x_0 לכל קודקוד $x \in V$.

משפט 3: כל מסלול בעץ מכוון הוא יחודי

אם (V, E, x_0) הוא עץ ואם קיים מסלול מקודקוד $x \in V$ לקודקוד $x' \in V$ אז הוא יחודי.

הגדרה 4: חלוקה

תהי B קבוצה לא ריקה. **חלוקה** היא סדרה

$$(B_i)_{i=1}^k = (B_1, B_2, \dots, B_k)$$

המקיימת את התנאים הבאים:

- (1) לכל $1 \leq i \leq k$, B_i היא תת-קבוצה של B :
- (2) התתי-קבוצות זרות. כלומר כל חיתוך של כל מספר סופי של תת-קבוצות הוא ריק. כלומר לכל תת-קבוצה $X \subseteq \{1, \dots, k\}$:

$$\bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset.$$

- (3) האיחוד של כל תתי-קבוצות הוא הקבוצה B :

$$\bigcup_{i=1}^k B_i = B.$$

הגדרה 5: משחק בצורה רחבה

משחק בצורה רחבה הוא שביעייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N}).$$

המרכיבים של המשחק, Γ הם מוגדרים באופן הבא.

וקטור אסטרטגיה של המשחק הוא וקטור של הפונקציות אסטרטגיות של כל השחקנים:

$$s = (s_i)_{i \in N} = (s_I, s_{II}, \dots).$$

הגדרה 8: קבוצת ידיעה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה. **הקבוצת ידיעה** של שחקן $i \in N$ תסומן U_i ותוגדר הקבוצת זוגות הבאה:

$$\bigcup_{x \in V_i} (x, A(x)),$$

ז"א U_i מכילה כל הזוגות, כאשר כל זוג מכיל קודוד x והקבוצות הפעולות האפשריות $A(x)$.

הגדרה 9: פונקצית תשלום

נתון משחק n -שחקנים.

- **הפונקצית התשלום של שחקן i** , מסומנת u_i , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ של המשחק תשלום לשחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_n) = \text{"תשלום לשחקן } i \text{"}.$$

- **הפונקצית התשלום של המשחק**, מסומנת u , מתאימה לכל וקטור אסטרטגיה $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ וקטור $(u_1, \dots, u_n)$ כאשר u_i הוא התשלום לשחקן i :

$$u(s_1, s_2, \dots, s_n) = (u_1, \dots, u_n).$$

הגדרה 10: משחק עם ידיעה שלמה

- בכל שלב במשחק, כל שחקן מודע לכלל ההחלטות שהתקבלו על ידי השחקנים האחרים בשלבים המוקדמים יותר.

- לפיכך, השחקן יודע בדיוק אילו פעולות ננקטו, ובעת קבלת ההחלטה, הוא יודע בוודאות באיזה צומת הוא נמצא בעץ המשחק.

הגדרה 11: משחק עם ידיעה לא שלמה

משחק עם ידיעה לא שלמה הוא משחק שבו:

- קיים שחקן i כך שאם V_i הקבוצת קודקודים שלו, קיימת תת-קבוצת קודקודים $V'_i \subseteq V_i$ שבה שחקן i לא יודע אילו פעולה ביצע השחקן בקודקוד אב של הקודקודים ב- V'_i .
- לכן, כאשר מגיע תורו של אותו שחקן, הוא אינו יודע באיזה צומת הוא נמצא בתוך עץ המשחק.
- התת-קבוצה V'_i תקרא **קבוצת ידיעה לא שלמה**.

משפט 4: פעולות שיוצאות מקבוצת ידיעה לא שלמה

אם x, x' הם קודקודים של אותה קבוצת ידיעה לא שלמה, אז הקבוצת הפעולות של x ו- x' זהות:

(1) N = קבוצה סופית של **שחקנים**.

(x_0, V, E) הוא עץ מכוון שנקרא **עץ המשחק**.

(2) x_0 = **השורש של העץ**, שהוא קודקוד שבו השחקן הראשון בתור מקבל ההחלטה הראשונה בין הפעולות המיוצגות ע"י הצלעות שיוצאות ממנה.

(3) V = קבוצת **הקדקודים** של עץ המשחק.

בכל קדקוד שחקן מקבל החלטה בין פעולות.

(4) E = קבוצת **הצלעות** של עץ המשחק.

כל צלע מייצגת פעולה של אותו שחקן שקיבל החלטה בקודקוד שממנו הצלע יצאה.

(5) $(V_i)_{i \in N} = (V_1, V_2, V_3, \dots)$ היא **חלוקה** של הקבוצת הקודקודים שאינם עלים כך ש:

• V_1 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 1 מקבל החלטה,

• V_2 = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן 2 מקבל החלטה.

במקרה הכללי:

• V_j = הקבוצה של כל הקדקודים שבהן שחקן j מקבל החלטה.

(6) O = קבוצת **העלים** של העץ.

כלומר $O \subset V$ היא תת-קבוצת קודקודים של העץ שמכילה כל הנקודות סיום של העץ.

(7) $(u_i)_{i \in N} = (u_1, u_2, \dots)$ כאשר u_i היא **פונקצית התשלום** של שחקן i , שמתאימה לכל עלה בעץ המשחק תשלום לשחקן i .

הגדרה 6: פונקצית הפעולות

הפונקצית הפעולות, $A(x)$ מתאימה לקודקוד x , כל הפעולות האפשריות ששחקן יכול לבחור בקודקוד x .

הגדרה 7: אסטרטגיה

יהי $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה רחבה, ויהי $V_i = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ קבוצת הקודקודים של שחקן $i \in N$.

- **אסטרטגיה** של שחקן $i \in N$ היא פונקציה $s_i(x)$ המתאימה לכל קודקוד $x \in V_i$ פעולה ב- $A(x)$.

אסטרטגיה יחידה, s_i של שחקן i תסומן כסדרת פעולות בכל קודקוד:

$$s_i = (s_i(x_1), s_i(x_2), \dots, s_i(x_n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad a_j \in A(x_j).$$

- **הקבוצת האסטרטגיות** של שחקן $i \in N$ תסומן S_i ותוגדר:

$$S_i = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A(x_1), \dots, a_n \in A(x_n) \}.$$

כלומר, הקבוצת אסטרטגיות S_i היא אוסף כל האסטרטגיות האפשריות של שחקן i במשחק Γ .

- נניח ששחקן I בוחר באסטרטגיה $s_I \in S_I$, שחקן II בוחר באסטרטגיה $s_{II} \in S_{II}$, ובאופן כללי נניח כי שחקן $i \in N$ בוחר באסטרטגיה $s_i \in S_i$.

2 פרק 2: משחקים בצורה אסטרטגית, שליטה ושיווי משקל נאש

הגדרה 14: משחק בצורה אסטרטגית

משחק בצורה אסטרטגית הוא שלושה סדורה

$$G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$$

שבה

(1) $N = \{I, II, \dots\}$ היא קבוצת שחקנים סופית.

(2) לכל שחקן $i \in N$, S_i היא קבוצת האסטרטגיות של שחקן i .

(3) לכל שחקן $i \in N$:

$$u_i : S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$$

היא פונקציה המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $s = (s_i)_{i \in N}$ תשלום לשחקן i .

הגדרה 15:

תהי $N = \{1, \dots, n\}$ קבוצת סופית, ולכל $i \in N$ תהי X_i קבוצה כלשהי. נסמן

$$X = \prod_{i \in N} X_i = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטזית של כל הקבוצות X_i .

לכל $i \in N$ נגדיר

$$X_{-i} = \prod_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} X_j = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_{i-1} \times X_{i+1} \times \dots \times X_n$$

את המכפלה הקרטזית של כל הקבוצות X_j למעט הקבוצה X_i . במילים אחרות,

$$X_{-i} = \{(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \mid x_j \in X_j, \forall j \neq i\}$$

איבר ב- X_{-i} מסומן ב-

$$x_{-i} = (x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

זהו הווקטור ה- $(n-1)$ ממדי הנוצר מ- $(x_1, \dots, x_n) \in X$ על ידי השמטת הקואורדינטה i .

הגדרה 16: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק n שחקנים

נתון משחק n -שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.

אם קיימות אסטרטגיות $s_i, t_i \in S_i$ של שחקן i כך שלכל אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים מתקיים:

$$u_i(s_i, s_{-i}) < u_i(t_i, s_{-i}),$$

אז אומרים כי s_i נשלטת חזק על ידי t_i (או t_i שולטת חזק על s_i).

במילים אחרות, אם קיימות $s_i, t_i \in S_i$ כך שלכל וקטור אסטרטגיות $(s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר

$$A(x) = A(x').$$

הגדרה 12: משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל

משחק בצורה רחבה עם מהלכי גורל הוא שמינייה סדורה:

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, \{V_0, V_1, V_2, V_3, \dots\}, (p_x)_{x \in V_0}, O, u),$$

שבה:

• N הוא קבוצה סופית של שחקנים.

• (V, E, x_0) הוא עץ המשחק.

• $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ היא חלוקה של קבוצת הקודקודים שאינם עלים.

• לכל קדקוד $x \in V_0$, p_x היא פונקציית ההסתברות של הפעולות (הצלעות) היוצאות מ- x .

• O היא הקבוצת העלים, המייצגים הקבוצת התוצאות האפשריות.

• u הוא פונקציית התשלומים של המשחק.

הסימונים הם כמקודם בהגדרה 5 עם ההבדלים הבאים.

• החלוקה של קבוצת הקודקודים היא עתה $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$. כלומר, נוספה עתה הקבוצה V_0 שהיא קבוצת הקודקודים שבהם מתבצע מהלכי גורל.

• לכל קודקוד $x_0 \in V_0$ הוקטור p_x הוא ההסתברויות של הצלעות היוצאות מ- x .

הגדרה 13: פונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים ואי-זוגיים

הפונקציית האינדיקטור של מספרים זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = \begin{cases} 1 & : \text{זוגי } n \\ 0 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{even}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{even}}(n) = 1 - n \bmod 2.$$

הפונקציית האינדיקטור של מספרים אי-זוגיים תסומן $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ ותוגדר:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = \begin{cases} 0 & : \text{זוגי } n \\ 1 & : \text{אי-זוגי } n \end{cases}$$

דרך אחת לרשום $\mathbb{1}_{\text{odd}}(n)$ במפורשות היא:

$$\mathbb{1}_{\text{odd}}(n) = n \bmod 2.$$

השחקנים מתקיים

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

אז אומרים כי t_i נשלטת חזק ע"י s_i .

סימון:

$$s_i \prec t_i.$$

משפט 5: אסטרטגיה נשלטת חזק במשחק 2 שחקניםנתון משחק 2- שחקנים $G = (N, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$ כאשר $N = \{1, 2\}$ הקבוצת שחקנים.

- אם קיימות אסטרטגיות $s_1, t_1 \in S_1$ של שחקן 1 כך שלכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 מתקיים:

$$u_1(s_1, s_2) < u_1(t_1, s_2)$$

אז אומרים כי s_1 נשלטת חזק ע"י t_1 . סימון: $s_1 \prec t_1$.

- אם קיימות אסטרטגיות $s_2, t_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 מתקיים:

$$u_2(s_1, s_2) < u_2(s_1, t_2)$$

אז אומרים כי s_2 נשלטת חזק ע"י t_2 . סימון: $s_2 \prec t_2$.**משפט 6: הנחות של רציונליות בתורת המשחקים**

(1) שחקן רציונלי לא ישתמש באסטרטגיה נשלטת חזק.

(2) כל השחקנים במשחק הם רציונליים.

(3) העובדה שכל השחקנים רציונליים היא ידיעה משותפת בין כל השחקנים.

הגדרה 17: תשובה טובה ביותר במשחק n שחקניםנתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$.אם קיימת אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i וקיימת וקטור אסטרטגיות $s_{-i} \in S_{-i}$ של שאר השחקנים כך ש:

$$u_i(s_i, s_{-i}) = \max_{t_i \in S_i} u_i(t_i, s_{-i})$$

אז אומרים כי s_i היא התשובה הטובה ביותר של שחקן i בתגובה לווקטור אסטרטגיות s_{-i} של שאר השחקנים.

במילים אחרות, האסטרטגיה s_i של שחקן i היא תשובה טובה ביותר בתגובה לאסטרטגיות $(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n)$ של שאר השחקנים אם אסטרטגיה s_i נותנת לשחקן i התשלום המקסימלי מתוך כל האסטרטגיות האחרות $t_i \in S_i$ של שחקן i :

$$u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) = \max_{t_i \in S_i} u_i(s_1, s_2, \dots, s_{i-1}, t_i, s_{i+1}, \dots, s_n).$$

משפט 7: תשובה טובה ביותר במשחק 2 שחקניםנתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$.

- אם קיימת אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 וקיימת אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ של שחקן 2 כך שמתקיים

$$\forall t_1 \in S_1 : u_1(s_1, s_2) \geq u_1(t_1, s_2)$$

הגדרה 18: שיווי משקל נאשנתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם קיים וקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ כך שלכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה $s_i \in S_i$ של שחקן i מקתיים:

$$u_i(s^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

אז אומרים כי s^* הוא שיווי משקל נאש של המשחק.**משפט 8: שיווי משקל נאש במשחק 2 שחקנים**נתון משחק 2 שחקנים: $G = (\{1, 2\}, (S_1, S_2), (u_1, u_2))$. אם קיים ווקטור אסטרטגיות, $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ של המשחק כך שלכל אסטרטגיה $s_1 \in S_1$ של שחקן 1 ולכל אסטרטגיה $s_2 \in S_2$ התנאים הבאים מתקיימים:

$$\forall s_1 \in S_1 : u_1(s_1^*, s_2^*) \geq u_1(s_1, s_2^*),$$

$$\forall s_2 \in S_2 : u_2(s_1^*, s_2^*) \geq u_2(s_1^*, s_2),$$

אז אומרים כי $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ הוא שיווי משקל של המשחק.**משפט 9:**נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא שיווי משקל נאש, אז s^* הוא פתרון למשחק G באסטרטגיות השולטות חזק.**משפט 10:**נתון משחק n שחקנים: $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$. אם הווקטור אסטרטגיות $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$ הוא הפתרון היחיד למשחק G באסטרטגיות שולטות חזק, אז s^* הוא השיווי משקל של המשחק.

3 פרק 3: אסטרטגיות רציפות ודואפול

הגדרה 19: מודל של קורנוט של דואפול**פונקציית המחיר** של יחידה אחת של המוצר:

$$P = a - Q = a - q_1 - q_2$$

כאשר a פרמטר הביקוש, q_1 הכמות של יצרן 1 ו- q_2 הכמות של יצרן 2.**פונקציות התשלום במשחק דואפול:**

$$u_1 = q_1(a - q_1 - q_2) - c_1 q_1, \quad u_2 = q_2(a - q_1 - q_2) - c_2 q_2,$$

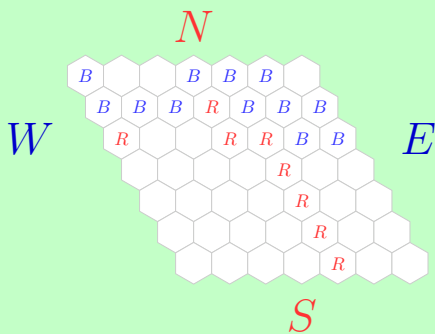
כאשר c_1 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 1 ו- c_2 פרמטר העלות לייצור יחידה אחת לשחקן 2.

4 פרק 4: משחקי לוח

הגדרה 20: המשחק הקס

משחק הקס הוא משחק שני שחקנים: שחקן הכחול (B) ושחקן האדום (R). המשחק משוחק על לוח $n \times n$ עם n^2 משבצות משושות. הכללים של המשחק הם כדלקמן:

- כל שחקן שולט על שתי צלעות נגדיות של המעוין: אדום שולט על הצלעות N, S וכחול שולט בצלעות E, W .
 - כל שחקן בתורו בוחר משושה פנוי ומניח עליו אבן בצבע שלו.
 - שחקן המצליח לחבר את שתי הצלעות שהוא שולט עליהן ע"י שרשרת אבנים בצבע שלו, מנצח המשחק.
 - אם אף שחקן לא מצליח לקשר את הצלעות השייכות לו ע"י האבנים שלו, התוצאה נחשבת תיקו.
- התרשים מראה דוגמה של שחקן כחול (B) ז"א שחקן כחול מנצח את המשחק.



משפט 11: למת האבן הנוספת

יהי $G = (\{R, B\}, \{S_R, S_B\}, \{u_R, u_B\})$ משחק הקס.

- יהי G_R אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן אדומה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן אדום במשחק G_R .
- יהי G_B אותו משחק של G אלא שבתחילת המשחק אבן כחולה מונחת במשושה שרירותי על הלוח. אם קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G אז קיימת אסטרטגיה המבטיחה נצחון לשחקן כחול במשחק G_B .

משפט 12: משפט הפירוק של גרפים

כל גרף סופי $\Gamma = (V, E)$ שבו דרגת כל צומת היא לכל היותר 2, ניתן לפירוק לאוסף של תת-גרפים זרים, שכל אחד מהם הוא:

- (א) צומת מבודד,
- (ב) מעגל פשוט,
- (ג) מסלול פשוט.

משפט 13: משפט הקס

אם כל משבצת על לוח הקס מסומנת או ב- X או ב- O , אז קיים מסלול- R (אדום) המחבר את הצדדים N ו- S או שקיים מסלול- B (כחול) המחבר את הצדדים E ו- W .

משפט 14: משפט קיום מנצח אחד בדיוק במשחק הקס

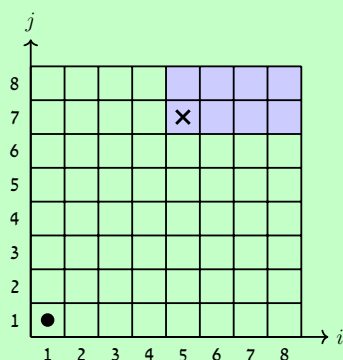
בכל משחק הקס יש בדיוק מנצח אחד. במילים אחרות: משחק הקס לא יכול להסתיים בתיקו.

משפט 15: בכל משחק הקס שחקן הראשון בתור מנצח

בכל משחק הקס, לשחקן הראשון בתור (שחקן אדום) קיים אסטרטגיה מנצחת מובטחת.

הגדרה 21: משחק צ'ומפ

- המשחק צ'ומפ מתנהל על לוח משבצות מלבני בגודל $n \times m$.
- המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.
- i מסמן את הקואורדינטה האופקית
- j מסמן את הקואורדינטה האנכית.
- התרשים מראה לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם בשלב מסוים נכבשה המשבצת (i_0, j_0) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת צפון-מזרחית ממנה.
- ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \geq i_0$ ו- $j \geq j_0$.
- במשחק בתרשים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 7)$, ולכן סולקו מהלוח כל המשבצות המוצגות.
- שחקן I הוא הפותח במשחק. השחקן הכובש את המשבצת $(1, 1)$ הוא המפסיד.

משפט 16: משחק צ'ומפ לא יכול להסתיים בתיקו

משחק צ'ומפ על לוח $m \times n$ לא יכול להסתיים בתיקו.

משפט 17: אסטרטגיה מנצחת במשחק צ'ומפ

במשחק צ'ומפ על לוח ריבועי $n \times n$ האסטרטגיה הבאה הינה אסטרטגיה מנצחת לשחקן I .

- בתור הראשון שחקן I כובש את המשבצת $(2, 2)$.
- מכאן ואילך, שחקן I משחק באופן סימטרי לשחקן II .
- ז"א אם שחקן II כובש את המשבצת (i, j) , אז שחקן I , במהלך שלאחר מכן, יכבוש את המשבצת (j, i) .

משפט 18:

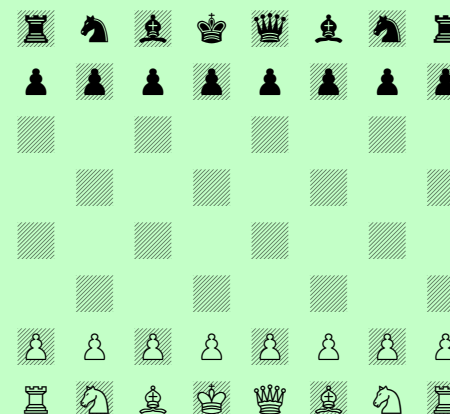
במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, אם לשחקן II אסטרטגיה מנצחת אז גם לשחקן I יש אסטרטגיה מנצחת.

משפט 19:

במשחק צ'ומפ על לוח $m \times n$, יש לשחקן I הפותח המשחק אסטרטגיה מנצחת.

הגדרה 22: הכללים של שחמט

- שחמט הוא משחק שני שחקנים: שחור ולבן.
- המשחק משוחק על לוח 8×8 . במצב ההתחלתי לשחקן לבן יש 16 כלים לבנים ולשחקן שחור יש 16 כלים שחורים מונחים על הלוח בקונפיגורציה המתוארת בתרשים למטה.



- (1) מלך (King):

נע משבצת אחת לכל כיוון (קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה או באלכסון).

- (2) מלכה (Queen):

נעה מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לכל כיוון (לאורך השורות, העמודות או האלכסונים).

- (3) צריח (Rook):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות לאורך השורות או העמודות (קדימה, אחורה, ימינה ושמאלה).

- (4) רץ (Bishop):

נע מספר בלתי מוגבל של משבצות פנויות באלכסון בלבד.

- (5) פרש (Knight):

נע בצורת האות "L" (שתי משבצות לכיוון אחד, ולאחר מכן משבצת אחת הצידה בזווית ישרה). זהו הכלי היחיד שמשוגל "לדלג" מעל כלים אחרים (משלו או של היריב).

הגדרה 26: תת משחק

- לכל קדקוד $x \in H$ ניתן להסתכל בתת-עץ המתחיל ב- x .
- זהו עץ ששורשו x והוא מתקבל מעץ המשחק על ידי סילוק כל הקדקודים שאינם צאצאים של x .
- תת-עץ זה מתאים למשחק שנשמך ב- $\Gamma(x)$ ונקרא **תת-משחק** המתחיל ב- x .
- נשמך ב- n_x את מספר הקדקודים ב- $\Gamma(x)$.
- המשחק $\Gamma(x_0)$ הוא המשחק המתחיל במצב ההתחלתי של המשחק, ולכן זהו משחק השחמט הרגיל.
- נניח ש- y בן של x , אזי $\Gamma(y)$ הוא תת-עץ של $\Gamma(x)$ שאינו מכיל את x ולכן $n_x > n_y$.
- כמו כן, $n_x = 1$ אם ורק אם x הוא מצב סיום של המשחק, ולכן השחקנים אינם מבצעים מסעים בתת-משחק זה.
- האסטרטגיה שאותה לוקח שחקן במקרה כזה, שבו הוא אינו מבצע אף מסע, נשמך ב- s_0 .
- נשמך את אוסף כל המשחקים המוגדרים על ידי התתי-עצים של משחק השחמט ב- $F = \{\Gamma(x) | x \in H\}$ (1)

משפט 20: כלל השלילה של מכמתים

- אם לא נכון ש"לכל $x \in X$ מתקיים המאורע A " אזי בהכרח קיים $x \in X$ שעבורו המאורע A אינו מתקיים:
(2) $\neg(\forall x(A)) = \exists x(\neg A)$
- אם לא נכון ש"קיים $x \in X$ שעבורו מתקיים המאורע A " אזי בהכרח לכל $x \in X$ המאורע A אינו מתקיים.
(3) $\neg(\exists x(A)) = \forall x(\neg A)$

משפט 21: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

משפט 22: משפט פון נוימן לשחמט

במשחק השחמט נכונה אחת ורק אחת מהקביעות הבאות.

- (1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.
- (2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.
- (3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

(6) רגלי / חייל: (Pawn)

- נע משבצת אחת קדימה. בתורו הראשון בלבד, הוא יכול לנוע שתי משבצות קדימה. הוא מכה (אוכל) כלי יריב אך ורק משבצת אחת באלכסון קדימה.
- למשחק יש שלוש תוצאות אפשריות:
- (1) **ניצחון ללבן** אם המלך השחור מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.
- (2) **ניצחון לשחור** אם המלך הלבן מאוים ואין מהלך מנטרל את האיום.
- (3) **תיקו אם:**
- (א) תורו של שחור לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ב) תורו של לבן לשחק אך אין לו אף מהלך חוקי והמלך שלו אינו מוים,
- (ג) מצב הלוח אינו מאפשר ניצחון של אחד השחקנים.

הגדרה 23: מצב משחק שחמט

- נשמך ב- X את אוסף כל מבצי הלוח האפשריים בשחמט.
- מצב הלוח $x \in X$ כולל את זהות הכלים שעל הלוח ואת מיקומם.
- **מצב המשחק** במשחק השחמט הוא סדרה סופית $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ של מצבי לוח ב- X המקיימת:
- (1) x_0 הוא מצב הלוח ההתחלתי
- (2) לכל $k < n$ זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של לבן.
- (3) לכל $k < n$ אי-זוגי, ניתן להגיע מ- x_k ל- x_{k+1} באמצעות מהלך אחד של שחור.
- נשמך ב- H את קבוצת כל מצבי המשחק.

הגדרה 24: אסטרטגיה מנצחת

- אסטרטגיה s_W היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור לבן אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן.
- אסטרטגיה s_B היא **אסטרטגיה מנצחת** עבור שחור אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור.

הגדרה 25: אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו

- אסטרטגיה s_W של לבן **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_B של שחור התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון לבן או בתיקו.
- אסטרטגיה s_B של שחור **מבטיחה לפחות תיקו** אם לכל אסטרטגיה s_W של לבן התחרות הנקבעת על ידי זוג האסטרטגיות (s_W, s_B) מסתיימת בניצחון שחור או בתיקו.

הגדרה 30: פונקצית תשלום של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. לכל $s_1 \in S_I$ ולכל $s_2 \in S_{II}$, הפונקצית ההתשלום של המשחק מסומנת $U(s_1, s_2)$ ומוגדרת:

$$U(s_1, s_2) \triangleq u_1(s_1, s_2) = -u_2(s_1, s_2).$$
הגדרה 31: מטריצת המשחק של משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. יהי U פונקצית התשלום של המשחק.

$$S_I = \{s_I^1, s_I^2, \dots, s_I^m\}$$

ואם

$$S_{II} = \{s_{II}^1, s_{II}^2, \dots, s_{II}^n\}$$

אז המטריצת המשחק היא מטריצה $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ מוגדרת:

$$\forall i (1 \leq i \leq m) : \quad \forall j (1 \leq j \leq n) : \quad A_{ij} = U(s_I^i, s_{II}^j).$$

משפט 26: המקסמין והמינימקס של משחק

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס.

• הערך המקסמין של שחקן I נתון על ידי

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2) = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

זוהי רמת הביטחון של שחקן 1 במשחק: התשלום המקסימלי שהוא יכול להבטיח לעצמו.

• הערך המקסמין של שחקן II הוא

$$\begin{aligned} \underline{v}_2 &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2) \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} [-U(s_1, s_2)] \\ &= \max_{s_2 \in S_{II}} [-\max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)] \\ &= -\min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2). \end{aligned}$$

• הערך המקסמין של המשחק מסומן $\underline{v}$ ומוגדר:

$$\underline{v} \triangleq \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} U(s_1, s_2).$$

• הערך המינימקס של המשחק מסומן $\bar{v}$ ומוגדר:

$$\bar{v} \triangleq \min_{s_2 \in S_{II}} \max_{s_1 \in S_I} U(s_1, s_2)$$

• המשמעות:

◦ שחקן I יכול להבטיח שיקבל לפחות $\underline{v}$.

◦ שחקן II יכול להבטיח שישלם לכל היותר $\bar{v}$.

• * אסטרטגיה של שחקן 1 נקראת **אסטרטגיה מקסמין**.

* אסטרטגיה של שחקן 2 נקראת **אסטרטגיה מינימקס**.

משפט 23: משפט פון נוימן לשחמט (ניסוח חילופי)

בכל משחק במשפחה F מתקיימת אחת ורק אחת מהאפשרויות הבאות.

(1) ללבן יש אסטרטגיה מנצחת.

(2) לשחור יש אסטרטגיה מנצחת.

(3) לכל אחד משני השחקנים יש אסטרטגיה המבטיחה לפחות תיקו.

פרק 5: ערך המקסמין ומשחקים סכום אפס**הגדרה 27: ערך המקסמין במשחק שני שחקנים**

יהי $G = (N = \{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_I, u_{II}\})$ משחק שני שחקנים.

• הערך המקסמין של שחקן I מסומן $\underline{v}_1$ ומוגדר:

$$\underline{v}_1 = \max_{s_1 \in S_I} \min_{s_2 \in S_{II}} u_1(s_1, s_2).$$

• הערך המקסמין של שחקן II מסומן $\underline{v}_2$ ומוגדר:

$$\underline{v}_2 = \max_{s_2 \in S_{II}} \min_{s_1 \in S_I} u_2(s_1, s_2).$$

הגדרה 28: ערך המקסמין במשחק n שחקנים

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. הערך המקסמין של שחקן i מסומן $\underline{v}_i$ ומוגדר:

$$\underline{v}_i = \max_{s_i \in S_i} \min_{t_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, t_{-i}).$$

משפט 24:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם אסטרטגיה של שחקן i שולטת (לא בהכרח חזק) על כל שאר האסטרטגיות $t_i \in S_i$ אז s_i^* היא אסטרטגיית מקסמין של שחקן i .

משפט 25:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם s^* היא שיווי משקל אז לכל שחקן $i \in N$ מתקיים:

$$u_i(s^*) \geq \underline{v}_i.$$
הגדרה 29: משחק שני שחקנים סכום אפס

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים. אומרים כי G **משחק סכום אפס** אם לכל ווקטור אסטרטגיות (s_1, s_2) מתקיים:

$$\forall s_1 \in S_I : \quad \forall s_2 \in S_{II} : \quad u_1(s_1, s_2) + u_2(s_1, s_2) = 0.$$

• s_1^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן I ,

• s_2^* היא אסטרטגיה אופטימלית של שחקן II .

במקרה זה $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא הערך של המשחק.

דרך אחרת לנסח את המשפט היא:

$$\left. \begin{array}{l} \forall i : A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*} \\ \forall j : A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j} \end{array} \right\} \Rightarrow \max_i \min_j A_{ij} = \min_j \max_i A_{ij} = v$$

6 פרק 6: אסטרטגיות מעורבות

הגדרה 34: אסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- **אסטרטגיה מעורבת** של שחקן i היא פונקציה הסתברות $\sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ של קבוצת האסטרטגיות שלו.

• **קבוצת אסטרטגיות מעורבות** של שחקן i תסומן Σ_i ותוגדר:

$$\Sigma_i \triangleq \left\{ \sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1] : \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) = 1 \right\}.$$

הגדרה 35: סימפלס

- לכל קבוצה סופית A , סימפלס על הקבוצה A יסומן $\Delta(A)$ ויוגדר כל וקטורי ההסתברות על A באופן הבא:

$$\Delta(A) \triangleq \left\{ p : A \rightarrow [0, 1] : \sum_{a \in A} p(a) = 1 \right\}.$$

• הקבוצה $\Delta(A)$ נמצאת במרחב $\mathbb{R}^{|A|}$.

• הממד של הסימפלס $\Delta(A)$ הוא

$$\dim \Delta(A) = |A| - 1$$

בגלל האילוץ $\sum_{a \in A} p(a) = 1$.

משפט 31:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק n שחקנים. אם הקבוצת אסטרטגיות טהורות של שחקן i היא $S_i = \{s_i^1, s_i^2, \dots, s_i^{m_i}\}$,

הגדרה 32: ערך המשחק ואסטרטגיות אופטימליות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם $\underline{v} = \bar{v}$ אז אומרים כי הכמות $v \triangleq \underline{v} = \bar{v}$

היא **הערך של המשחק**.

במקרה זה הווקטור אסטרטגיות שמבטיח הערך המשחק נקרא **ווקטור אסטרטגיות אופטימלי**.

משפט 27: משפט המקסמין

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם $\underline{v}$ הערך המקסמין ואם $\bar{v}$ הערך המינימקס אז

$$\underline{v} \leq \bar{v}.$$

משפט 28:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם קיים ערך v של המשחק G , ואם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ וקטור אסטרטגיות אופטימליות, אז $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ גם שיווי משקל של G וגם $u(s^*) = (v, -v)$.

משפט 29:

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. אם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ שיווי משקל של G אז יש למשחק יש ערך $v = u(s_1^*, s_2^*)$ וגם $s^* = (s_1^*, s_2^*)$ אסטרטגיות אופטימליות.

הגדרה 33: נקודת אוכף

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. זוג אסטרטגיות (s_1^*, s_2^*) נקרא **נקודת אוכף** של הפונקציה $u : S_I \times S_{II} \rightarrow \mathbb{R}$ אם $\left(\forall s_1 \in S_I : u(s_1^*, s_2^*) \geq u(s_1, s_2^*) \right) \wedge \left(\forall s_2 \in S_{II} : u(s_1^*, s_2^*) \leq u(s_1^*, s_2) \right)$. במילים אחרות, $u(s_1^*, s_2^*)$ הוא המספר הגדול ביותר בעמודה s_2^* והקטן ביותר בשורה s_1^* .

אם אנחנו רושמים את $u(s_1, s_2)$ בהצגת מטריצה:

$$A_{ij} = u(s_I^i, s_{II}^j)$$

אז הזוג אסטרטגיות (s_{i^*}, s_{j^*}) הוא נקודת אוכף אם

$$\forall i : A_{i^*j^*} \geq A_{ij^*},$$

$$\forall j : A_{i^*j^*} \leq A_{i^*j}.$$

משפט 30: יחס בין נקודת אוכף לבין וקטור אסטרטגיות

יהי $G = (\{I, II\}, \{S_I, S_{II}\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים סכום אפס. $u(s_1^*, s_2^*)$ היא נקודת אוכף אם ורק אם

כאשר המספר האסטרטגיות הטהורות של שחקן i הוא

$$m_i = |S_i|$$

אז הקבוצת האסטרטגיות המעורבות של שחקן i היא:

$$\Sigma_i = \Delta(S_i)$$

כאשר $\Delta(S_i)$ היא הסימפלקס של S_i , וגם $\Sigma_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ היא תת-קבוצה של $\mathbb{R}^{m_i}$ וגם $\dim(\Sigma_i) = |\Sigma_i| - 1 = m_i - 1$.

הגדרה 36: ההרחבה של משחק לאסטרטגיות מעורבות

- יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית.
- נסמן ב- $S \triangleq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ את קבוצת וקטורי האסטרטגיות הטהורות.
- **ההרחבה של G לאסטרטגיות מעורבות** הוא המשחק

$$\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$$

שבו לכל $i \in N$ קבוצת האסטרטגיות של שחקן i היא $\Sigma_i = \Delta(S_i)$.

- במשחק Γ הפונקציית התשלומים לשחקן i היא הפונקציה $U_i : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, המתאימה לכל וקטור אסטרטגיות $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in \Sigma = \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n$ את התשלום

$$U_i(\sigma) = E_\sigma[u_i(\sigma)] = \sum_{(s_1, \dots, s_n) \in S} u_i(s_1, \dots, s_n) \sigma_1(s_1) \sigma_2(s_2) \dots \sigma_n(s_n)$$

הגדרה 37: שיווי משקל נאש באסטרטגיות מעורבות

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק N שחקנים באסטרטגיות טהורות ויהי $\Gamma = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (U_i)_{i \in N})$ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות אם התנאי הבא מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

משפט 32: עקרון האדישות

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהייה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i . אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ וכן $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אזי

$$U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$$

משפט 33: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים ריבועי

יהי $G = (\{1, 2\}, \{S_1, S_2\}, \{u_1, u_2\})$ משחק שני שחקנים ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות.

$$\text{יהי } x^* = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 1,}$$

$$\text{יהי } y^* = \begin{pmatrix} y_1^* \\ \vdots \\ y_n^* \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ וקטור אסטרטגיות שיווי משקל של שחקן 2}$$

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 1, תהי $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצת התשלומים של שחקן 2,

ויהו U_1^* ו- U_2^* התשלומי שיווי משקל של שחקן 1 ושחקן 2 בהתאמה.

אזי

$$x^{*t} = \frac{e^t B^{-1}}{\langle e, B^{-1}e \rangle}, \quad U_1^* = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}$$

$$y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad U_2^* = \langle x^*, By^* \rangle = \frac{1}{\langle e, B^{-1}e \rangle}.$$

$$\text{כאשר } e = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ וקטור של } \mathbb{R}^n \text{ שבו כל איבר שווה ל-1.}$$

משפט 34: נוסחאות שיווי משקל למשחק שני-שחקנים סכום-אפס ריבועי

במשחק סכום אפס ריבועי שבו לכל שחקן יש n אסטרטגיות טהורות. אם A המטריצת המשחק אז הווקטורי אסטרטגיות שיווי משקל x^* ו- y^* של שחקן 1 (שחקן השורות) ושחקן 2 (שחקן העמודות), והתשלום שיווי משקל נתונים על ידי

$$x^{*t} = \frac{e^t A^{-1}}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad y^* = \frac{A^{-1}e}{\langle e, A^{-1}e \rangle}, \quad U = \langle x^*, Ay^* \rangle = \frac{1}{\langle e, A^{-1}e \rangle}.$$

משפט 35:

יהי $G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ משחק בצורה אסטרטגית ו- Γ ההרחבה שלו לאסטרטגיות מעורבות. וקטור אסטרטגיות מעורבות σ^* הוא שיווי משקל באסטרטגיות מעורבות במשחק Γ אם ורק אם לכל שחקן $i \in N$ ולכל אסטרטגיה טהורה $s_i \in S_i$ מתקיים

$$U_i(\sigma^*) \geq U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) \quad (4)$$

משפט 36:

יהי σ^* שיווי משקל במשחק בצורה אסטרטגית, ותהיינה s_i ו- $\hat{s}_i$ שתי אסטרטגיות טהורות של שחקן i .

(1) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\sigma^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(2) אם $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) < U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.

(3) אם $\sigma_i^*(s_i) > 0$ ו- $\sigma_i^*(\hat{s}_i) > 0$ אז $U_i(s_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(\hat{s}_i, \sigma_{-i}^*)$.

(4) אם s_i נשלטת חזק על ידי $\hat{s}_i$ אז $\sigma_i^*(s_i) = 0$.